Parcial - Propuesta de proyecto

Estructura de Datos - UNIMINUTO Sede Perdomo - NRC 60-92090

Estudiante: Samuel Antonio Cardozo Orjuela - Naren Josue Dimate Torres ID: 900060 - 896616 Fecha: 20 de octubre de 2026

1. El sistema

Nombre del sistema	Usuario (rol)
MotoBitácora	Propietario de la motocicleta

Problema que resuelve

El registro de mantenimientos (cambios de aceite, pastillas, revisiones) se lleva en una libreta física que se deteriora o extravía. Esto dificulta buscar el historial de un repuesto específico y calcular con exactitud cuándo corresponde el próximo cambio.

2. La clase

Atributo	Tipo de dato	Ejemplo de valor
respuesto	String	Aceite Motul 7100
fecha	String	20/10/2026
kilometraje	int	15000
costo	double	85000.0
proximoCambio	int	17500

```
class Mantenimiento {
    String respuesto;
    String fecha;
    int kilometraje;
    double costo;
    int proximoCambio;
}
```

3. Operaciones y frecuencia

Operación	Qué hace	Frecuencia	Tipo
Registrar	Guardar un nuevo mantenimiento	a veces	Obligatoria
Buscar	Encontrar cuándo fue la última vez que cambiaste un repuesto específico.	a veces	Obligatoria
Modificar	Corregir un error de tipeo en el kilometraje o costo de un registro anterior.	poco	Obligatoria
Eliminar	Borrar un registro duplicado o ingresado por accidente.	poco	Obligatoria
Listar	Ver todo el historial ordenado de mantenimientos realizados.	mucho	Obligatoria

4. Decisión

Operación más frecuente	Cantidad de datos	Regla de uso	Implementación
Listar	Crece	Por posición (lista)	ArrayList

Costo de "Listar (recorrer todos)" con la regla por posición (lista)	Arreglo	ArrayList	LinkedList
Referencia	O(n) - normal: hay que verlos todos	O(n) - normal	O(n) - normal

Implementación	Le va	Por qué	Ventaja	Desventaja
Arreglo	mal	Al listar es O(n), pero si ingreso muchos mantenimientos se llena y ya no caben más.	El acceso a cualquier posición es directo O(1).	Tiene un tamaño fijo, no crece.
ArrayList (elegida)	bien	Listar es O(n) normal, crece solo y puedo ver cualquier mantenimiento directamente en O(1).	Crece automáticamente y llegar a cualquier registro por su índice es inmediato O(1).	Cuando se llena el arreglo interno, tiene que copiar todos los datos a uno nuevo para crecer.
LinkedList	regular	Listar es O(n), pero si quiero consultar un registro en la mitad, se demora recorriendo nodo por nodo O(n).	Crece dinámicamente de a un nodo, nunca tiene que copiar todo de golpe.	No tiene acceso directo; para llegar a la posición i tiene que recorrer todos los anteriores O(n).

Justificación

Uso la regla por posición porque el propietario necesita consultar el historial y los repuestos en cualquier orden. La construyo con un ArrayList porque mi operación más frecuente es Listar y con esta implementación el acceso a cualquier posición para mostrar los datos cuesta O(1) porque usa índices directos. Descarté LinkedList porque para listar o buscar un registro específico tendría que recorrer los nodos uno por uno, costando O(n).

Línea de Java

```
List<Mantenimiento> bitacora = new ArrayList<>();
```

Primera funcionalidad

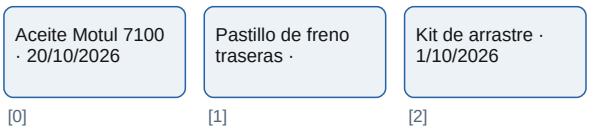
Registrar un mantenimiento y listar el historial.

Estructura futura (opcional, no calificable)

Tabla hash, para buscar el próximo cambio de un repuesto ingresando su nombre directo.

5. Prototipo: estado final de la estructura

Por posición (lista) construida con ArrayList - size 3, capacidad interna 10



Pos.	respuesto	fecha	kilometraje	costo	proximoCambio
0	Aceite Motul 7100	20/10/2026	15000	85000.0	17500
1	Pastillo de freno traseras	10/10/2026	15500	45000	25500
2	Kit de arrastre	1/10/2026	17000	150000	20000

Últimas operaciones del prototipo

- Registrar -> guardado al final, posición 0. O(1).
- Registrar -> guardado al final, posición 1. O(1).
- Registrar -> guardado al final, posición 2. O(1).
- Buscar "aceite motul 7100" -> encontrado en la posición 0. Revisó 1 dato(s) uno por uno: O(n).
- Buscar "150000" -> encontrado en la posición 2. Revisó 3 dato(s) uno por uno: O(n).
- Cargar posición 2 -> acceso directo al casillero 2: O(1).
- Listar -> 3 dato(s), O(n): [0] Aceite Motul 7100 · 20/10/2026 | [1] Pastillo de freno traseras · 10/10/2026 | [2] Kit de arrastre · 1/10/2026
- Listar -> 3 dato(s), O(n): [0] Aceite Motul 7100 · 20/10/2026 | [1] Pastillo de freno traseras · 10/10/2026 | [2] Kit de arrastre · 1/10/2026

Evaluación (uso del docente)

Propuesta escrita	Máx.	Puntaje
Problema y usuario claros	4	
Clase con mínimo 4 atributos y tipos correctos	4	
Operaciones con descripción y frecuencia	6	
Operación más frecuente coherente con el problema	6	
Comparación de las 3 implementaciones frente a la operación clave	8	
Justificación: regla e implementación, costo de la operación y descarte	10	
Línea de Java y primera funcionalidad	2	
Subtotal escrito	**40**	

Exposición (2 minutos)	Máx.	Puntaje
Explica el problema y quién usa el sistema	2	
Demuestra el prototipo según su regla e implementación	3	
Defiende su elección ante preguntas	3	
Claridad y manejo del tiempo	2	
Subtotal exposición	**10**	

Total	Puntos (/50)	Nota (/5,0) = puntos ÷ 10

Observaciones del docente